Konfigurieren von ONTAP Tools

ONTAP tools for VMware vSphere 10.0

NetApp
March 14, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-tools-vmware-vsphere-10/configure/ip_whitelisting.html on March 14, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Konfigurieren von ONTAP Tools . . . 1
Managen des Netzwerkzugriffs . . . 1
Konfigurieren von Benutzerrollen und -Berechtigungen . . . 1
Benutzeroberfläche von ONTAP Tools Manager . . . 4
VCenter hinzufügen . . . 5
Storage-Back-End hinzufügen . . . 6
Zuordnen des Storage-Back-End zu vCenter . . . 6
Onboard-Storage-Back-End (SVM oder Cluster) mit vCenter . . . 7
Registrieren Sie VASA Provider in vCenter . . . 7
Erstellung eines VVols Datastore . . . 8
Überprüfen Sie die registrierte SVM . . . 11

Konfigurieren von ONTAP Tools

Managen des Netzwerkzugriffs

Mit dieser Funktion können Sie eine bestimmte ESXi-Hostadresse angeben, die für den Datastore-Mount-Vorgang zulässig ist.

Wenn Sie mehrere IP-Adressen für ESXi-Hosts haben, werden alle vom Host ermittelten IP-Adressen zu einer Exportrichtlinie hinzugefügt. Wenn Sie nicht alle IP-Adressen zur Exportrichtlinie hinzufügen möchten, geben Sie eine Einstellung für Whitelisted IP-Adressen in einer kommagetrennten Liste oder einem CIDR oder einer Kombination aller drei für jedes vCenter an.

Wenn die Einstellung nicht angegeben ist, fügt die Exportrichtlinie alle IP-Adressen hinzu, die im Pre-Mount-Schritt ermittelt wurden. Wenn die Einstellung angegeben ist, fügt ONTAP-Tools nur diejenigen hinzu, die in den Whitelisted-IPs oder -Bereich fallen. Wenn keine der IPs eines Hosts zu den Whitelisted-IPs gehört, schlägt der Mount auf diesem Host fehl.

Standardmäßig werden alle Host-IP's zur Exportrichtlinie hinzugefügt.

Verwenden Sie die folgende API, um IP-Adressen für die Whitelisting hinzuzufügen:

```
patch /api/v1/vcenters/{vcguid}/settings/ip-whitelist

{
    value: string
}

GET /api/v1/vcenters/{vcguid}/settings/ip-whitelist

{
    value: string
}
```

Konfigurieren von Benutzerrollen und -Berechtigungen

Sie können neue Benutzerrollen und -Berechtigungen für das Management von Storage-Back-Ends mit der JSON-Datei konfigurieren, die mit den ONTAP Tools und ONTAP System Manager bereitgestellt wird.

Was Sie brauchen

- Sie sollten die ONTAP-Berechtigungsdatei von den ONTAP-Tools unter heruntergeladen haben `https://<loadbalancerIP>:8443/virtualization/user-privileges/users_roles.zip`.

> Sie können Benutzer auf Cluster- oder direkter Storage Virtual Machines (SVMs)-Ebene erstellen. Sie können auch Benutzer erstellen, ohne die Datei user_roles.json zu verwenden. Falls dies der Fall ist, müssen Sie über einen Mindestsatz an Berechtigungen auf SVM-Ebene verfügen.

- Sie sollten sich mit Administratorrechten für das Speicher-Back-End angemeldet haben.

Schritte

1. Extrahieren Sie das heruntergeladene `https://<loadbalancerIP>:8443/virtualization/user-privileges/users_roles.zip` Datei:
2. Greifen Sie auf ONTAP System Manager zu. Um auf den ONTAP System Manager zuzugreifen, verwenden Sie die Cluster-Management-IP des Clusters.
3. Melden Sie sich als Cluster- oder SVM-Benutzer an.
4. Wählen Sie **CLUSTER** > **Einstellungen** > **Benutzer und Rollen**.
5. Wählen Sie unter Benutzer * Hinzufügen *.
6. Wählen Sie im Dialogfeld * Benutzer hinzufügen* die Option **Virtualisierungsprodukte** aus.
7. Wählen Sie **Durchsuchen**, um die JSON-Datei für ONTAP-Berechtigungen auszuwählen und hochzuladen.

   DAS PRODUKTFELD wird automatisch ausgefüllt.

8. Wählen Sie die erforderliche Funktion aus dem Dropdown-Menü „PRODUKTFUNKTION“ aus.

   Das Feld * ROLLE* wird automatisch ausgefüllt, basierend auf der ausgewählten Produktfunktion.

9. Geben Sie den erforderlichen Benutzernamen und das erforderliche Passwort ein.
10. Wählen Sie die für den Benutzer erforderlichen Berechtigungen (Ermittlung, Speicher erstellen, Speicher ändern, Speicher zerstören, NAS/SAN-Rolle) aus, und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.

Die neue Rolle und der neue Benutzer werden hinzugefügt, und Sie können die detaillierten Berechtigungen unter der von Ihnen konfigurierten Rolle sehen.

> Beim Deinstallationsvorgang werden die Rollen des ONTAP-Tools nicht entfernt, sondern die lokalisierten Namen für die spezifischen Berechtigungen des ONTAP-Tools werden entfernt und das Präfix wird angehängt `XXX missing privilege` Zu ihnen. Wenn Sie ONTAP-Tools neu installieren oder auf eine neuere Version der ONTAP-Tools aktualisieren, werden alle standardmäßigen ONTAP-Tools-Rollen und spezifischen Berechtigungen für ONTAP-Tools wiederhergestellt.

Anforderungen für die SVM-Aggregatzuordnung

Um direkte SVM-Anmeldeinformationen für die Bereitstellung von Datastores zu verwenden, erstellen interne ONTAP Tools Volumes auf dem Aggregat, das NACH DER API VON Datastores angegeben IST. Die ONTAP ermöglicht nicht die Erstellung von Volumes auf Aggregaten ohne Zuordnung auf einer SVM mit direkten SVM-Zugangsdaten. Um das zu beheben, müssen Sie die SVMs wie hier beschrieben mit den Aggregaten zuordnen.

REST-API:

```
PATCH "/api/svm/svms/f16f0935-5281-11e8-b94d-005056b46485"
'{"aggregates":{"name":["aggr1","aggr2","aggr3"]}}'
```

ONTAP-CLI:

```
sti115_vsim_ucs630f_aggr1 vserver show-aggregates
AvailableVserver        Aggregate      State         Size Type    SnapLock
Type-------------- -------------- ------- ---------- -------
--------------svm_test       sti115_vsim_ucs630f_aggr1
online     10.11GB vmdisk  non-snaplock
```

Erstellen Sie ONTAP-Benutzer und -Rolle manuell

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt, um den Benutzer und die Rollen manuell zu erstellen, ohne die JSON-Datei zu verwenden.

1. Greifen Sie auf ONTAP System Manager zu. Um auf den ONTAP System Manager zuzugreifen, verwenden Sie die Cluster-Management-IP des Clusters.
2. Melden Sie sich als Cluster- oder SVM-Benutzer an.
3. Wählen Sie **CLUSTER** > **Einstellungen** > **Benutzer und Rollen**.
4. Rollen Erstellen:
   a. Wählen Sie **Hinzufügen** unter **Rollen** Tabelle.
   b. Geben Sie die Details **ROLLENNAME** und **Rollenattribute** ein.

      Fügen Sie den **REST API-PFAD** und den entsprechenden Zugriff aus dem Drop-Down-Menü hinzu.

   c. Fügen Sie alle benötigten APIs hinzu und speichern Sie die Änderungen.
5. Benutzer Erstellen:
   a. Wählen Sie **Hinzufügen** unter **Benutzer** Tabelle.
   b. Wählen Sie im Dialogfeld **Benutzer hinzufügen System Manager** aus.
   c. Geben Sie den **USERNAME** ein.
   d. Wählen Sie die **ROLLE** aus den Optionen aus, die im Schritt **Rollen erstellen** oben erstellt wurden.
   e. Geben Sie die Anwendungen ein, auf die Zugriff gewährt werden soll, und geben Sie die Authentifizierungsmethode ein. Die ONTAPI und HTTP sind die erforderliche Anwendung und der Authentifizierungstyp ist **Password**.
   f. Legen Sie das **Passwort für den Benutzer** und **Speichern** für den Benutzer fest.

Liste der Mindestberechtigungen, die für einen nicht-Administrator-Cluster mit globalem Umfang erforderlich sind

In diesem Abschnitt werden die Mindestberechtigungen aufgeführt, die für Benutzer mit globalem Clusterbereich, die ohne Verwendung der JSON-Datei des Benutzers erstellt wurden, erforderlich sind. Wenn ein Cluster im lokalen Umfang hinzugefügt wird, wird empfohlen, zum Erstellen der Benutzer die JSON-Datei zu verwenden, da ONTAP-Tools mehr als nur die Leseberechtigungen für das Provisioning auf ONTAP

benötigen.

Verwenden von APIs:

API	ZUGANGSSTUFE	VERWENDET FÜR
/API/Cluster	Schreibgeschützt	Erkennung Der Clusterkonfiguration
/API/Cluster/Lizenzierung/Lizenzen	Schreibgeschützt	Lizenzprüfung für protokollspezifische Lizenzen
/API/Cluster/Nodes	Schreibgeschützt	Erkennung des Plattformtyps
/API/Storage/Aggregate	Schreibgeschützt	Speicherplatzüberprüfung von Aggregaten während der Bereitstellung von Datastores/Volumes
/API/Storage/Cluster	Schreibgeschützt	Um Speicherplatz auf Cluster-Ebene und Effizienzdaten zu erhalten
/API/Storage/Festplatten	Schreibgeschützt	Um die in einem Aggregat zugeordneten Festplatten zu erhalten
/API/Storage/qos/Richtlinien	Lesen/Erstellen/Ändern	QoS- und VM-Richtlinienmanagement
/API/svm/svms	Schreibgeschützt	Um die SVM-Konfiguration für den Fall zu erhalten, dass das Cluster lokal hinzugefügt wird.
/API/Netzwerk/ip/Schnittstellen	Schreibgeschützt	Storage Back-end hinzufügen: Zur Identifizierung des Management-LIF-Umfangs ist Cluster/SVM
/API	Schreibgeschützt	Cluster-Benutzer müssen über diese Berechtigung verfügen, um den korrekten Speicher-Back-End-Status zu erhalten. Andernfalls zeigt die UI des ONTAP Tools Managers den „unbekannten“ Speicher-Back-End-Status an.

Benutzeroberfläche von ONTAP Tools Manager

ONTAP Tools für VMware vSphere 10.0 ist ein mandantenfähiges System, das mehrere vCenter managt. Ein Administrator muss die vCenters, die gemanagt werden, und das Storage Back-Ends, besser kontrollieren können.

Der ONTAP Tools Manager bietet Administratoren von ONTAP Tools mehr Kontrolle und Power, was das allgemeine Management der Appliance, Mandanten und Storage-Back-Ends erleichtert.

Die ONTAP-Tools bieten folgende Leistungen:

- VCenter Management – Registrieren Sie sich und heben Sie die Registrierung von vCenter für die ONTAP

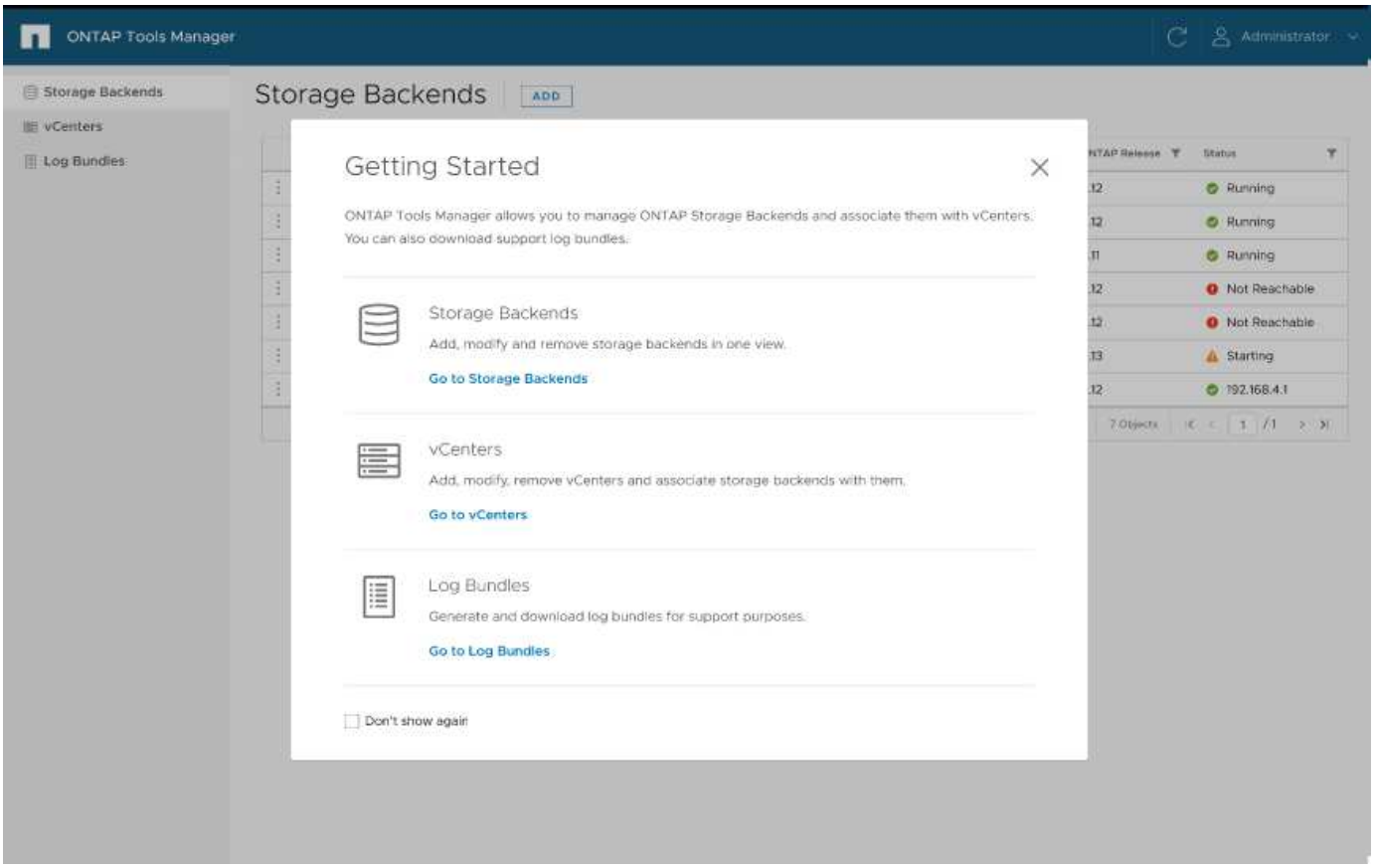
Tools auf

- Storage-Back-End-Management – Registrieren Sie ONTAP Storage Cluster und heben Sie sie zu ONTAP Tools auf und ordnen Sie sie den global eingegliedert Storage Centern zu.

  Das Storage-Back-End ist global, wenn es vom ONTAP Tools Manager oder von Commons-APIs hinzugefügt wird, und sie werden lokal, wenn sie von den vCenter APIs hinzugefügt werden. Beispiel: Für eine mandantenfähige Einrichtung können Sie ein Storage-Back-End (Cluster) global und eine lokale SVM hinzufügen, um direkte SVM-Anmeldedaten zu verwenden.

- Download von Protokollpaketen

Um auf die UI der ONTAP-Tools zuzugreifen, starten Sie `https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/` Über den Browser und melden Sie sich mit den Administratoranmeldeinformationen von ONTAP Tools an, die während der Bereitstellung angegeben wurden.



Sie können die Option **nicht mehr anzeigen** auswählen, um dieses Popup-Fenster nicht zu sehen, wenn Sie sich erneut über denselben Browser anmelden.

VCenter hinzufügen

VCenter sind die zentralen Management-Plattformen, mit denen Sie Hosts, Virtual Machines (VM) und Storage-Back-Ends steuern können.

Über diese Aufgabe

Sie können mehrere vCenter mit einer Instanz von ONTAP Tools für VMware vCenter 10.0 hinzufügen und managen.

Schritte

1. Start `https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/` Über den Browser mit den Administratoranmeldeinformationen für ONTAP-Tools, die während der Bereitstellung bereitgestellt werden.
2. Wählen Sie in der Seitenleiste vCenter aus
3. Wählen Sie **ADD** für Onboard-vCenters mit vCenter IP-Adresse/Hostname, Benutzername, Passwort und Port.

Siehe "Liste der Mindestberechtigungen, die für einen nicht-Administrator-Cluster mit globalem Umfang erforderlich sind".

Storage-Back-End hinzufügen

Speicher-Back-Ends sind Systeme, die die EXSi-Hosts zur Datenspeicherung nutzen.

Über diese Aufgabe

Diese Aufgabe hilft Ihnen, den ONTAP-Cluster zu Bord zu nehmen.

Schritte

1. Start `https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/` Über den Browser mit den Administratoranmeldeinformationen für ONTAP-Tools, die während der Bereitstellung bereitgestellt werden.
2. Wählen Sie in der Seitenleiste **Speicher-Backends** aus.
3. Wählen Sie **Hinzufügen**.
4. Geben Sie die IP-Adresse des Servers oder den FQDN, den Benutzernamen und das Kennwort ein, und wählen Sie **Hinzufügen**.

   Es werden nur IPV4-Management-LIFs unterstützt.

Zuordnen des Storage-Back-End zu vCenter

Die vCenter Listing-Seite zeigt die zugehörige Anzahl an Speicher-Back-Ends. Jedes vCenter bietet die Möglichkeit, ein Storage-Back-End zuzuordnen

Über diese Aufgabe

Mit dieser Aufgabe können Sie eine Zuordnung zwischen Storage-Backend und dem Onboarding vCenter weltweit erstellen.

Schritte

1. Start `https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/` Über den Browser mit den Administratoranmeldeinformationen für ONTAP-Tools, die während der Bereitstellung bereitgestellt werden.
2. Wählen Sie in der Seitenleiste vCenter aus.
3. Klicken Sie auf die vertikalen Ellipsen gegenüber dem vCenter, die Sie mit Storage-Back-Ends verknüpfen möchten.
4. Wählen Sie im Popup-Fenster aus der Dropdown-Liste das Storage-Back-End aus.

5. Wählen Sie die Option **Speicher-Backend zuordnen**, um vCenter mit dem erforderlichen Speicher-Backend zu verknüpfen.

   Siehe "Liste der Mindestberechtigungen, die für einen nicht-Administrator-Cluster mit globalem Umfang erforderlich sind".

Onboard-Storage-Back-End (SVM oder Cluster) mit vCenter

Verwenden Sie die folgende API, um die Storage-Back-Ends zu integrieren und die SVM lokal vCenter zuzuordnen. Siehe "Konfigurieren von Benutzerrollen und -Berechtigungen" Abschnitt für die Benutzerberechtigungen der ONTAP SVM.

```
POST /virtualization/api/v1/vcenters/<vcguid>/storage-backends

{
     "hostname_or_ip": "172.21.103.107",
     "username": "svm11",
     "password": "xxxxxx"
   }
```

Die ID aus der obigen API-Antwort wird bei der Erkennung verwendet.

Sie müssen x-auth für die API übergeben. Sie können diese X-Auth aus der neuen API generieren, die unter Auth in Swagger hinzugefügt wurde.

```
/virtualization/api/v1/auth/vcenter-login
```

Registrieren Sie VASA Provider in vCenter

Sie können VASA-Bereitstellung für vCenter entweder mithilfe eines selbstsignierten Zertifikats oder eines CA-signierten Zertifikats registrieren. Das selbstsignierte Zertifikat wird mithilfe des VMware CA-Handshake generiert.

Über diese Aufgabe

Sie müssen das CA-signierte Zertifikat in vCenter platzieren, wenn Sie die CA-signierte Zertifikatmethode verwenden.

Schritte

1. Navigieren Sie zu vCenter Server.
2. Wählen Sie **Configure** > **Storage Providers**.
3. Klicken Sie auf das Symbol **Hinzufügen**.
4. Geben Sie die Verbindungsinformationen für den Speicheranbieter ein:

a. Name: Jeder benutzerfreundliche Name wie "ScaleoutVP"

b. URL `https://<name>/virtualization/version.xml` - Der Name in der URL entspricht der virtuellen IP, die während der OVA-Bereitstellung für Single vCenter-Bereitstellung (oder) Domain-Name für Multi-vCenter-Bereitstellungen bereitgestellt wird. Fügen Sie die Zertifikate zur URL hinzu. Dieselben Zertifikate werden in vCenter veröffentlicht.

c. Anmeldeinformationen: <VASA Provider username>/< VASA Provider password> während der OVA-Bereitstellung angegeben.

5. Klicken Sie nach der Registrierung des VASA auf **OK**. Stellen Sie sicher, dass sie unter Speicheranbieter aufgeführt ist und der Status Online lautet.

   Wenn Sie ein CA-signiertes Zertifikat in vCenter platziert haben, wird die VASA-Registrierung mit einem CA-signierten Zertifikat fortgesetzt. Andernfalls schlägt das Handshaking fehl und die Registrierung wird standardmäßig auf das SSA-Zertifikat gesetzt.

6. Sie können mehrere vCenters zu einer einzelnen skalierbaren vp-Instanz registrieren. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um mehrere vCenter zu registrieren.

Erstellung eines VVols Datastore

Sie können einen VVols-Datastore mit neuen Volumes oder mit vorhandenen Volumes erstellen. Zudem ist es möglich, einen VVols-Datastore mit einer Kombination aus vorhandenen Volumes und neuen Volumes zu erstellen.

Überprüfen Sie, ob die Root-Aggregate nicht der SVM zugeordnet sind.

Sie müssen x-auth für die API übergeben. Sie können diese X-Auth aus der neuen API generieren, die unter Auth in Swagger hinzugefügt wurde.

```
/virtualization/api/v1/auth/vcenter-login
```

1. Erstellung eines VVols-Datastore mit neuem Volume Abrufen der Aggregat-id, Storage_id(SVM-UUID) mit der ONTAP REST-API

   ```
   POST /virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
   691250bfe2df/vvols/datastores
   ```

   Verwenden Sie den folgenden URI, um den Status zu überprüfen:

   ```
   `\https://xx.xx.xx.xxx:8443/virtualization/api/jobmanager/v2/jobs/<JobID
   >?includeSubJobsAndTasks=true`
   ```

   Anforderungskörper für NFS-Datastore

```
{
   "name":"nfsds1",
   "protocol":"nfs",
   "platform_type":"aff",
   "moref":"domain-c8",
   "volumes":[
      {
         "is_existing":false,
         "name":"vol_nfs_pvt",
         "size_in_mb":2048000,
         "space_efficiency":"thin",
         "aggregate":{
            "id":"d7078b3c-3827-4ac9-9273-0a32909455c2"
         },
         "qos":{
            "min_iops":200,
            "max_iops":5000
         }
      }
   ],
   "storage_backend":{
      "storage_id":"654c67bc-0f75-11ee-8a8c-00a09860a3ff"
   }
}
```

Anforderungskörper für iSCSI-Datastore:

```
{
   "name" : "iscsi_custom",
   "protocol" : "iscsi",
   "platform_type": "aff",
   "moref" : "domain-c8",
   "volumes" : [
       {
           "is_existing" : false,
           "name" : "iscsi_custom",
           "size_in_mb" : 8034,
           "space_efficiency" : "thin",
           "aggregate" : {
               "id" : "54fe5dd4-e461-49c8-bb2d-6d62c5d75af2"
           }
       }
   ],
   "custom_igroup_name": "igroup1",
   "storage_backend": {
                        "storage_id": "eb9d33ab-1960-11ee-9506-
00a0985c6d9b"    }
}
```

1. VVols-Datastore mit vorhandenen Volumes erstellen

   Erhalten Sie „Aggregate_id“ und „Volume_id“ mit der ONTAP-REST-API.

   ```
   POST /virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
   691250bfe2df/vvols/datastores
   ```

   Text Anfordern

```
     {
    "name" : "nfsds2",
    "protocol" : "nfs",
    "platform_type": "aff",
    "moref" : "domain-c8",
    "volumes" : [
        {
              "is_existing": true,
              "id": "e632a632-1412-11ee-8a8c-00a09860a3ff"
            }
    ],
    "storage_backend": {
                         "storage_id": "33a8b6b3-10cd-11ee-8a8c-
00a09860a3ff"    }

}
```


Überprüfen Sie die registrierte SVM

Vergewissern Sie sich, dass die Onboarding-SVM unter VASA Provider über die vCenter UI aufgeführt ist.

Schritte

1. Navigieren Sie zu vCenter Server.
2. Melden Sie sich mit den Administratoranmeldeinformationen an.
3. Wählen Sie **Speicheranbieter** Aus.
4. Wählen Sie **Konfigurieren**.
5. Überprüfen Sie unter Storage-Provider/Storage Back-Ends, ob die Onboarding-SVM korrekt aufgelistet ist.

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.